

# Panel agroclimático de Honduras: del ráster satelital de FAO a la cifra municipal, departamental y nacional

Sendas<sup>1</sup>

Sendas, Honduras

(Dated: 12 de septiembre de 2026)

Esta nota define la metodología del panel agroclimático de Honduras. La herramienta no genera un indicador nuevo: toma las estimaciones satelitales por píxel que publica FAO en su sistema GIEWS, las resume por municipio mediante estadística zonal y las agrega a departamento y país ponderando por píxeles válidos. Se documentan las ecuaciones de cada paso, el tratamiento de las dos coberturas de suelo sobre las que se publica el índice, las ventanas de cultivo, el control de republicaciones de la fuente y la validación contra la serie departamental oficial, que da  $r = 0,9603$  y un error absoluto medio de 0,554 puntos porcentuales sobre 12 297 pares departamento-dekad. Cada símbolo de esta nota se corresponde con un identificador del código, y la tabla final declara ese enlace.

## I. INTRODUCCIÓN

El panel cubre series de FAO GIEWS para Honduras: el índice de estrés agrícola (*Agricultural Stress Index*, ASI) de la temporada primera y de la postrera, cada una sobre dos coberturas de suelo; el índice de condición de la vegetación (*Vegetation Condition Index*, VCI); y la precipitación dekadal con su promedio de largo plazo. La unidad temporal es el *dekad*, el tercio de mes que usa GIEWS —días 1 a 10, 11 a 20 y 21 al fin de mes—, de modo que el año tiene 36. La serie arranca en 2005 porque la de lluvia presenta un quiebre de homogeneidad alrededor de ese año.

La herramienta *no* recalcula los índices ni los modela: el valor por píxel es el de FAO. Lo que aporta es una agregación territorial reproducible a las 290 unidades municipales de GAUL 2015, con las decisiones de ponderación explícitas y el dato descargable en cada figura.

## II. DEL RÁSTER AL MUNICIPIO

Cada dekad de cada serie es un ráster de resolución aproximada de 1 km. Se descarga recortado a Honduras y alineado a la malla nativa del servicio, con paso  $\Delta = 0,00892857143^\circ$  (unos 0,99 km en latitud), sin remuestreo. El área de la celda depende de la latitud, porque el grado de longitud se acorta con su coseno: sobre Honduras va de 0,957 a 0,941 km<sup>2</sup> y se toma su promedio ponderado por píxeles,  $a = 0,9494$  km<sup>2</sup>.

El índice no se publica sobre todo el territorio sino sobre una máscara de cobertura de suelo, y FAO publica dos: cultivo (LC-C) y pastizal (LC-G). Son superficies distintas y responden preguntas distintas —la cosecha y el forraje del ganado en pie—, así que todas las cantidades que siguen llevan un índice de cobertura  $c \in \{C, G\}$  que se omite cuando el argumento vale para las dos. La sección IV detalla su tratamiento.

Los valores 251 a 255 no son valores del índice sino banderas —fuera de temporada, sin dato, sin estaciona-

lidad, sin cultivo y nodata—. El enmascarado se pide al servidor, que las devuelve como NoData, y además la estadística zonal solo admite píxeles dentro del rango válido del indicador,  $[\ell, u]$ :  $[0, 100]$  para el ASI y  $[0, 1]$  para el VCI. Contarlas como dato es el error más común en este tipo de agregación, y de ahí la doble protección.

Sea  $Z_m$  el conjunto de píxeles del municipio  $m$  y  $x_p^c(t)$  el valor del píxel  $p$  en el dekad  $t$  sobre la cobertura  $c$ . El conjunto de píxeles válidos es

$$V_{m,t}^c = \{ p \in Z_m : x_p^c(t) \in [\ell, u] \}, \quad (1)$$

y de él se derivan el conteo, el área y la media municipal:

$$n_{m,t}^c = |V_{m,t}^c|, \quad A_{m,t}^c = a n_{m,t}^c, \quad (2)$$

$$\bar{x}_{m,t}^c = \frac{1}{n_{m,t}^c} \sum_{p \in V_{m,t}^c} x_p^c(t). \quad (3)$$

Cuando  $n_{m,t}^c = 0$  el resultado es ausencia de dato y no cero. La distinción es sustantiva: un cero afirmaría que no hay estrés donde en realidad no hubo medición, y ningún paso posterior rellena esas celdas.

La superficie que supera un umbral  $\tau$  se obtiene contando píxeles, no interpolando:

$$A_{m,t}^{c,>\tau} = a |\{ p \in V_{m,t}^c : x_p^c(t) > \tau \}|, \quad P_{m,t}^{c,>\tau} = 100 \frac{A_{m,t}^{c,>\tau}}{A_{m,t}^c}. \quad (4)$$

Los percentiles municipales ( $p_{10}$ , mediana,  $p_{90}$ ) se calculan sobre un histograma de cien clases del rango válido, lo que da un costo lineal en el número de píxeles. Se conservan solo a nivel municipal, por la razón que se explica en la sección siguiente.

### III. DE MUNICIPIO A DEPARTAMENTO Y PAÍS

Subir de nivel pondera por píxeles válidos y no por número de unidades. Para una región  $R$  —un departamento o el país entero—:

$$\bar{x}_{R,t}^c = \frac{\sum_{m \in R} n_{m,t}^c \bar{x}_{m,t}^c}{\sum_{m \in R} n_{m,t}^c}. \quad (5)$$

La elección no es cosmética: promediar las medias municipales sin ponderar le da a un municipio diminuto el mismo peso que a uno con diez veces más área de cultivo, y en el panel vigente la diferencia entre ambos criterios supera los tres puntos porcentuales en la cifra nacional. Las superficies sí son aditivas, de modo que el porcentaje sobre umbral se reconstruye de ellas y conserva su significado al subir de nivel:

$$P_{R,t}^{c,>\tau} = 100 \frac{\sum_{m \in R} A_{m,t}^{c,>\tau}}{\sum_{m \in R} A_{m,t}^c}. \quad (6)$$

Los percentiles, en cambio, no se agregan: el  $p_{90}$  de un departamento no es el promedio de los  $p_{90}$  de sus municipios, y publicarlo como tal sería una cifra que no significa lo que aparenta. Por eso se descartan al agregar.

### IV. LAS DOS COBERTURAS

El mismo índice, la misma temporada y el mismo dekad producen dos cifras, una por cobertura. No son dos versiones de un valor: sus conjuntos de píxeles son distintos y por lo tanto sus denominadores también. De ahí la regla que gobierna todo su tratamiento,

$\bar{x}_{m,t}^C$  y  $\bar{x}_{m,t}^G$  nunca se promedian ni se restan en una sola serie. (7)

Promediarlas exigiría un ponderador común entre marcos que no lo admiten, y restarlas produciría un número sin unidad interpretable. La comparación que sí tiene sentido es ponerlas una frente a la otra por municipio.

Esa comparación necesita un piso de muestra. La media sobre  $n$  píxeles solo puede tomar valores separados por  $(u - \ell)/n$ , de modo que con una máscara pequeña la cifra no distingue clases de alerta. Exigiendo que ese salto quede por debajo de la banda más angosta de la clasificación,  $\min_k(e_{k+1} - e_k)$ , resulta el piso

$$n_{\min} = 25, \quad \frac{u - \ell}{n_{\min}} < \min_k(e_{k+1} - e_k), \quad (8)$$

que para el ASI da  $100/25 = 4$  puntos contra una banda mínima de 10. Las unidades por debajo del piso se señalan y no se descartan: eliminarlas cambiaría sin aviso cuántas unidades se están comparando.

Se descartó definir el piso como fracción del área del municipio cubierta por la máscara, por dos razones medidas. Esa fracción arrastra el error de rasterizar —cada píxel se asigna entero según dónde cae su centro, así que sobre un borde irregular la suma se aparta del área real en torno al 2 % en la mediana y hasta el 18 % en municipios pequeños—, mientras que un conteo no se divide por nada. Y una fracción única no sirve para las dos temporadas: la máscara de la primera cubre alrededor del 65 % del municipio en la mediana y la de la postrera el 11 %.

### V. VENTANAS DE CULTIVO

El ASI describe una temporada de cultivo, no el calendario. Denotando por  $d(t) \in \{1, \dots, 36\}$  la posición del dekad dentro del año, cada temporada  $s$  tiene una ventana  $[\alpha_s, \omega_s]$  declarada en configuración: la primera,  $[13, 30]$ , de mayo a octubre; la postrera,  $[25, 3]$ , de septiembre a enero. La pertenencia es

$$\mathbf{1}_s(t) = \begin{cases} \mathbf{1}\{\alpha_s \leq d(t) \leq \omega_s\}, & \alpha_s \leq \omega_s, \\ \mathbf{1}\{d(t) \geq \alpha_s \vee d(t) \leq \omega_s\}, & \alpha_s > \omega_s. \end{cases} \quad (9)$$

Fuera de la ventana el ráster *sí* trae valores, pero congelados en el cierre de la temporada: no describen esa fecha. Por eso la ventana se declara en vez de deducirse de la ausencia de dato, y por eso las figuras nacionales y la cifra de encabezado excluyen esos dekads. La postrera cruza el año, así que una campaña abarca dos años calendario; se le asigna el año en que empieza,

$$y_s(t) = \begin{cases} y(t) - 1, & \alpha_s > \omega_s \text{ y } d(t) \leq \omega_s, \\ y(t), & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (10)$$

y se rotula con los dos años que abarca —2025-26, por ejemplo— para no presentarla como atrasada cuando llega hasta enero del año siguiente.

### VI. PRECIPITACIÓN

La precipitación no proviene del panel municipal sino de la serie departamental que publica GIEWS sobre las áreas de cultivo. Se agrega a país con pesos  $w_j$  iguales al área de cultivo de cada departamento  $j$ , medida en píxeles válidos del ráster del ASI de la primera en el dekad de mayor cobertura  $t^* = \arg \max_t \sum_j n_{j,t}$ :

$$R_t = \frac{\sum_j w_j R_{j,t}}{\sum_j w_j}, \quad w_j = n_{j,t^*}. \quad (11)$$

El promedio de largo plazo  $L_t$  (LTA, *long term average*) lo calcula y publica FAO; aquí se agrega con los mismos pesos y no se recalcula. La anomalía es la diferencia porcentual contra esa referencia:

$$\delta_t = 100 \left( \frac{R_t}{L_t} - 1 \right). \quad (12)$$

Conviene subrayar que esta ponderación es espacial —decide cuánto pesa cada departamento en el promedio— y no guarda relación con las ventanas de cultivo, que son una restricción de fechas. La lluvia se mide los 36 dekad del año.

## VII. CLASIFICACIÓN Y COLOR

Las clases de severidad son las de FAO: cortes  $e_0 < e_1 < \dots < e_K$  con un color  $c_k$  por banda. Para los mapas y matrices se construye una escala continua anclando cada color en el centro de su banda,

$$s_k = \frac{(e_k + e_{k+1})/2 - \ell}{u - \ell}, \quad (13)$$

e interpolando linealmente en RGB entre anclas consecutivas. El rango de color se fija al del indicador y no al de los datos en pantalla, de modo que un mismo valor se ve del mismo color en cualquier consulta.

## VIII. CONTROL DE CALIDAD

### A. Republicaciones de la fuente

FAO revisa dekad ya publicados sin previo aviso. En cada actualización se vuelven a descargar los últimos dekad y se comparan contra lo guardado. Se señala una republicación cuando

$$\max_m |\bar{x}'_{m,t} - \bar{x}_{m,t}| > \theta, \quad \theta = \kappa(u - \ell), \quad (14)$$

con  $\kappa = 0,005$ :  $\theta = 0,5$  puntos porcentuales para el ASI y 0,005 para el VCI. Los 3 dekad más recientes se tratan como preliminares y su revisión se acepta automáticamente, marcada en el manifiesto; una revisión más antigua detiene la actualización y exige confirmación manual. El umbral de 3 es empírico —se observó una revisión dos posiciones atrás del dekad más nuevo— y no un calendario declarado por la fuente.

### B. Validación contra la serie oficial

El agregado departamental propio se contrasta contra la serie departamental de ASI que publica GIEWS para cobertura de cultivo. Sobre  $N$  pares departamento-dekad emparejados se reportan el coeficiente de correlación de Pearson, el error absoluto medio y el sesgo:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |\hat{y}_i - y_i|, \quad \text{sesgo} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - y_i). \quad (15)$$

Con el panel vigente:  $N = 12\,297$ ,  $r = 0,9603$ ,  $R^2 = 0,9221$ ,  $\text{MAE} = 0,554$  puntos porcentuales y sesgo  $-0,014$  puntos. La cifra se recalcula en cada actualización y queda registrada junto con los datos, de modo que puede consultarse su vigencia.

## IX. ALCANCE Y LIMITACIONES

El panel vigente cubre 290 municipios y llega hasta 2026-08-D3. Las series de cultivo tienen 780 dekad desde 2005; las de pastura, 600 desde 2010-01-D1, porque FAO las publica cinco años más tarde, de modo que las dos coberturas no cubren el mismo periodo y no se comparan fuera del tramo común. Cuatro limitaciones acotan su lectura. Los índices miden condición de la vegetación y déficit hídrico, no producción ni pérdida: el paso a impacto en cosecha o en seguridad alimentaria exige información que no está aquí. Ningún índice de sequía mide una inundación; tras Eta e Iota, en noviembre de 2020, el VCI nacional del panel incluso subió, de 0,722 en la primera dekada del mes a 0,820 en la tercera, porque más agua reverdece el promedio del país, y el daño por exceso hay que buscarlo por municipio. Los límites son los de GAUL 2015, no la división administrativa vigente, así que los agregados son comparables entre sí pero no son cifras oficiales de ninguna unidad territorial. Y la línea base de percentiles queda en unos veinte años: razonable para mediana y cuartiles, débil para caracterizar extremos.

Dos puntos quedan abiertos y conviene declararlos. Las ventanas de cultivo de la sección IV se fijaron a partir de la descripción de las temporadas y no han sido confirmadas con una fuente agronómica hondureña; gobiernan qué se grafica, no el cálculo. Y el umbral de 0,35 del VCI coincide con un corte de la escala de clases de FAO, pero su fuente primaria no ha sido rastreada hasta un documento concreto.

## X. CORRESPONDENCIA CON EL CÓDIGO

La nota no describe una metodología parecida a la que corre: describe la misma. Cada símbolo de arriba tiene un identificador en el repositorio, y la tabla I declara el enlace en las dos direcciones. Las cantidades por unidad y dekad son columnas del panel versionado, de modo que quien descarga una figura obtiene exactamente las variables de estas ecuaciones.

Las constantes de la nota se definen una sola vez en su preámbulo y una prueba del repositorio las contrasta contra `asis/config.py` y `data/manifest.json`. No es una precaución teórica: la nota llegó a declarar un área de

píxel que el código ya había corregido, y nada lo detectó hasta que se revisó a mano.

## XI. CONCLUSIÓN

La cadena se resume en tres operaciones: enmascarar el ráster al rango válido, promediar por municipio sobre los píxeles que sobreviven y agregar hacia arriba ponderando por esos mismos píxeles, según la ecuación (5). Todo lo demás —las dos coberturas, las ventanas de cultivo, las clases de color, el control de republicaciones— existe para que esa cadena no afirme más de lo que el dato sostiene: que sin dato no es cero, que un valor congelado no describe la fecha en que aparece, que dos superficies distintas no se promedian en un número y que una cifra publicada no cambia en silencio cuando la fuente la revisa.

*Nota: este documento fue redactado con asistencia de inteligencia artificial y requiere revisión humana sustantiva antes de publicarse con firma de Sendas.*

## REFERENCIAS

- <sup>1</sup>FAO, *GIEWS Earth Observation: indicadores por país, Honduras*. Disponible en <https://www.fao.org/giews/earthobservation/country/index.jsp?country=Honduras> (consultado en septiembre de 2026).
- <sup>2</sup>FAO, *Global Administrative Unit Layers (GAUL) 2015*, nivel 2. Base de los 290 municipios usados como unidades de agregación.
- <sup>3</sup>Panel agroclimático de Honduras, código y datos versionados. Repositorio Gabriel López Cordero: <https://github.com/GabrielLopezCordero/panel-agroclimatico-honduras>.

Cuadro I. Cada símbolo y dónde vive en el código.

| Símbolo                | Identificador                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| $a$                    | <code>config.PIX_KM2</code>                       |
| $\Delta$               | <code>config.PIX_DEG</code>                       |
| $[\ell, u]$            | <code>config.VALID_RANGE</code>                   |
| $Z_m$                  | <code>zonal.build_zones</code>                    |
| $V_{m,t}^c$            | máscara ok en <code>zonal.zonal_stats</code>      |
| $n_{m,t}^c$            | columna <code>n_px</code>                         |
| $A_{m,t}^c$            | columna <code>km2</code>                          |
| $\bar{x}_{m,t}^c$      | columna <code>mean</code>                         |
| $A_{m,t}^{c,>\tau}$    | columna <code>km2_gt<math>\tau</math></code>      |
| $P_{m,t}^{c,>\tau}$    | columna <code>pct_gt<math>\tau</math></code>      |
| $p_{10}, p_{90}$       | columnas <code>p10, p90</code>                    |
| $c$                    | campo <code>Series.cover</code>                   |
| $\bar{x}_{R,t}^c$      | <code>aggregate.to_department, to_country</code>  |
| $n_{\min}$             | <code>config.MIN_PX_COMPARABLE</code>             |
| $d(t)$                 | <code>calendar.dekad_of_year</code>               |
| $[\alpha_s, \omega_s]$ | <code>config.SEASON_WINDOW</code>                 |
| $\mathbf{1}_s(t)$      | <code>config.in_season</code>                     |
| $y_s(t)$               | <code>aggregate.climatology_frame</code>          |
| $w_j$                  | <code>aggregate.department_weights</code>         |
| $R_t, L_t, \delta_t$   | columnas <code>value, lta, anom_pct</code>        |
| $e_k, c_k$             | <code>config.CLASSES</code>                       |
| $s_k$                  | <code>viz.scale_from_classes</code>               |
| $\kappa, \theta$       | <code>config.TOLERANCE_FRAC, tolerance_for</code> |